

| 证券研究报告 |

人形机器人关节：从Optimus选型看关节的发展

——人形机器人产业系列报告（三）

2024.02.25

冯胜

中泰中游制造负责人&先进产业研究首席

执业证书编号：S0740519050004

齐向阳

中泰先进产业研究组 分析师

执业证书编号：S0740523100001

核心观点

□ 关于人形机器人关节方案选型问题，业内存在诸多选型方案和争议。本篇报告从产品原理与需求现状出发，剖析了不同关节方案的选型依据及优劣势；并以特斯拉Optimus的选型为切入口，对人形机器人的产业化路径进行了推演和预判。

□ 在不同关节位置，如何选择旋转or线性驱动器？

人形机器人的关节设计需权衡平衡性、动态运动控制、高负载等多方面因素。

①旋转驱动器：通常应用于高扭矩关节处，例如腕部、肩部、腰部、髋部关节转动幅度较大，对关节方案提出了较高的扭矩要求，多使用旋转驱动器。

②直线驱动器：通常应用于旋转角度不大、高负载的位置，例如人形机器人双腿&双臂位置，采用直线驱动器可以起到较好的支撑和承重效果。

□ **旋转驱动器的选型原理与各方案比较？**

旋转驱动器有望以“电机+减速器”方案为主。人形机器人实际工作场景中对输出扭矩密度要求较高，只靠电机难以满足，减速器成为必选项；从驱动器分类来看，关节方案主要分为刚性、弹性和准直驱方案。

①谐波减速器需求量最大，带动力传感器需求：谐波减速器减速密度高，Optimus中14个自由度均搭载谐波减速器，国内人形机器人也广泛使用谐波减速器；在谐波方案中，由于力矩透明度较低，需搭载力/力矩传感器共同使用；

②行星&类RV减速器或迎发展机会：出于经济性考虑，国内部分主机厂（优必选、傅利叶、智元等）在大负载关节使用行星减速器；出于性能考虑，类RV减速器或将应用至高性能人形机器人（Optimus等）的大负载关节。

核心观点

□ 线性驱动器的选型原理与各方案比较？

人形机器人直线驱动器需要具备良好的刚性表现和较高负载能力、精密的线性运动控制、柔顺连续的直线运动性能。通常来看，人形机器人双足、双臂采用连杆结构，连杆末端采用“电机+丝杠”结构，无需搭配减速器。

①滚柱丝杠在人形机器人中的应用优势？

滚柱丝杠具备高负载、高精度的特点，能够实现连续、柔顺的直线运动，能够实现人形机器人线性关节位置的精确控制，其应用优势较为显著。

②滚珠丝杠代替滚柱丝杠的几率几何？

滚珠丝杠产品成熟度较高、精度高，在小臂、小腿等负载较小的位置上替代滚柱丝杠的可行性高，且能大幅降低成本，契合人形机器人逐渐步入量产阶段的降本诉求。

③T型丝杠取代滚柱&滚珠丝杠的应用几何？

相较于自锁性能，直线驱动器更需要丝杠具备运动可逆的性能。在少数需要自锁功能的场景下，直线驱动器使用滚柱&滚珠丝杠，加装具备自锁功能的电机或设备的方案优势更为显著。从功能性来看，滚柱&滚珠丝杠更适合应用于人形机器人。

□ **建议关注：**【主机厂】特斯拉、优必选；【关节总成】三花智控、拓普集团；【减速器】绿的谐波、中大力德、双环传动；【滚柱&滚珠丝杠】恒立液压、贝斯特、长盛轴承；【球墨铸铁】恒工精密。

□ **风险提示：**人形机器人发展不及预期、市场竞争加剧的风险、零部件高成本带来需求不足的风险、研报使用的信息更新不及时的风险等。

目录

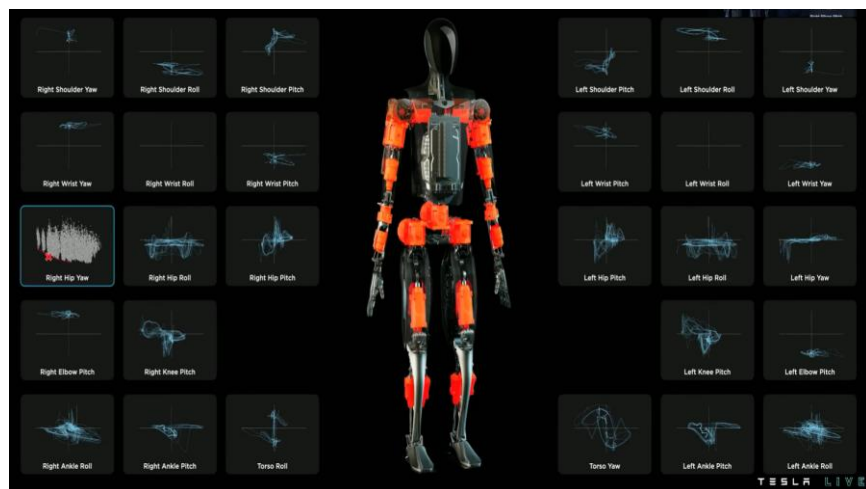
CONTENTS

- ① 人形机器人关节选择旋转&直线驱动器的依据
- ② 旋转驱动器原理及不同选型方案比较
- ③ 线性驱动器原理及发展路径讨论
- ④ 推荐旋转&线性驱动器相关标的
- ⑤ 相关标的盈利预测与估值

1.1 Optimus-Gen2力/力矩传感器方案进一步丰富

- 2022年10月1日，在特斯拉AI Day上发布Optimus；2023年12月14日 Tesla 发布了Optimus-Gen2。
- 主体自由度：Optimus包括28个自由度，包括14个旋转自由度、14个线性自由度；Optimus Gen2在脖颈处增加2个自由度，全身具备30个自由度。
- 灵巧手自由度：Optimus灵巧手具有6个主动自由度、5个被动自由度；Optimus-Gen2增加至11个主动自由度，并在每个手指（指尖处）增加触控式传感器。

图表1: Optimus1自由度拆解



来源：Tesla 2022 AI Day，中泰证券研究所

图表2: Optimus-Gen2概念图



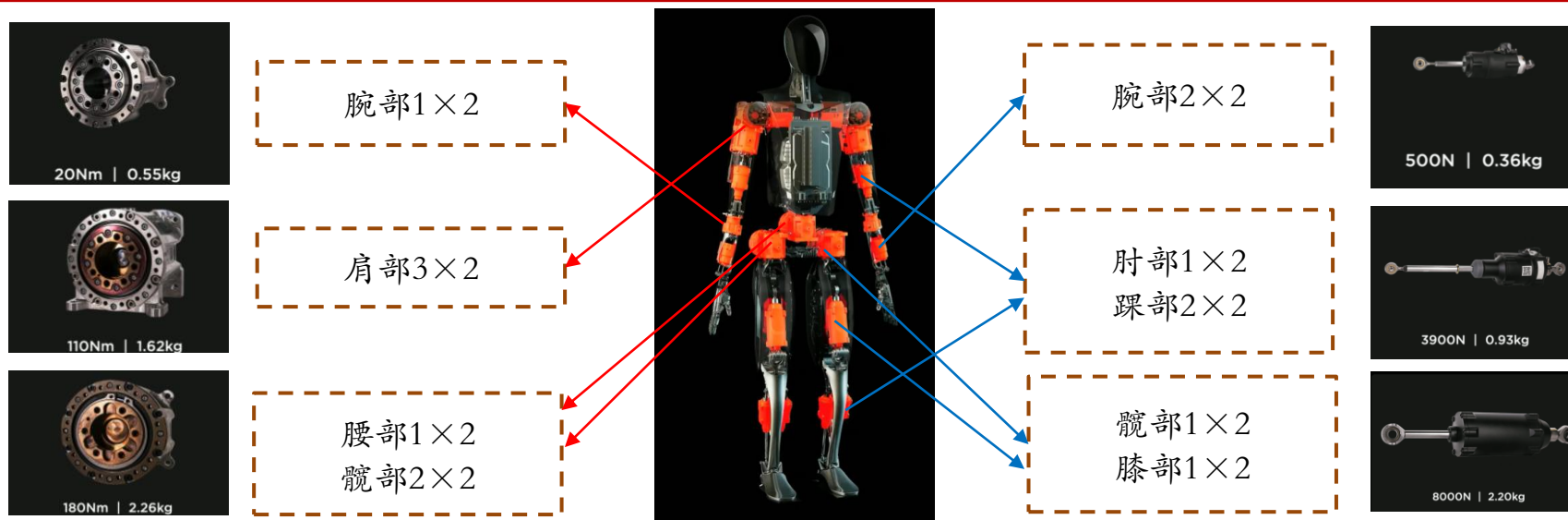
来源：Tesla，中泰证券研究所

1.2 从Optimus看人形机器人关节选型

□ 人形机器人的关节设计需权衡平衡性、动态运动控制、高负载等多方面因素，通常混合使用旋转执行器和线性执行器，以Optimus为例：①旋转执行器，包括腕部、肩部、腰部、髋部4个位置，共计有14个旋转自由度；②线性执行器，包括腕部、肘部、踝部、髋部、膝部5个位置，共计有14个线性自由度。

□ 旋转驱动器主要应用于高扭矩关节处。腕部、肩部、腰部、髋部关节转动幅度较大，并对关节方案提出了较高的扭矩要求，旋转执行器通过“电机+减速器”方案能够同时满足转动幅度、扭矩两方面的需求，同时结合力矩传感器实现对末端的运动控制。

图表3: Optimus自由度拆分

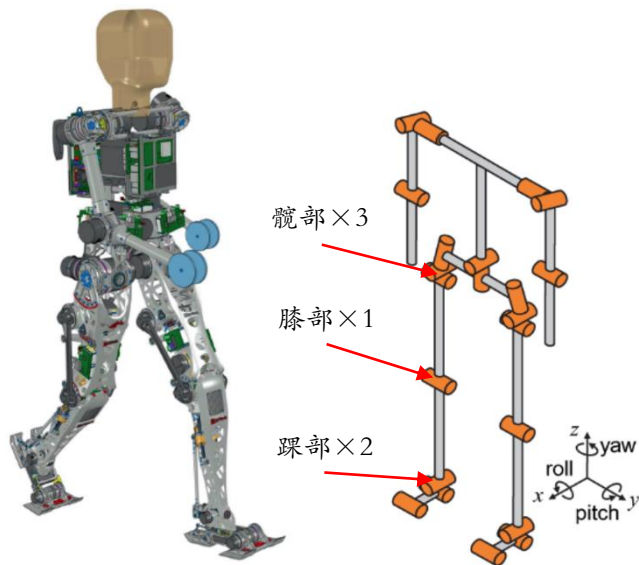


1.3 人形机器人下肢线性传动方案

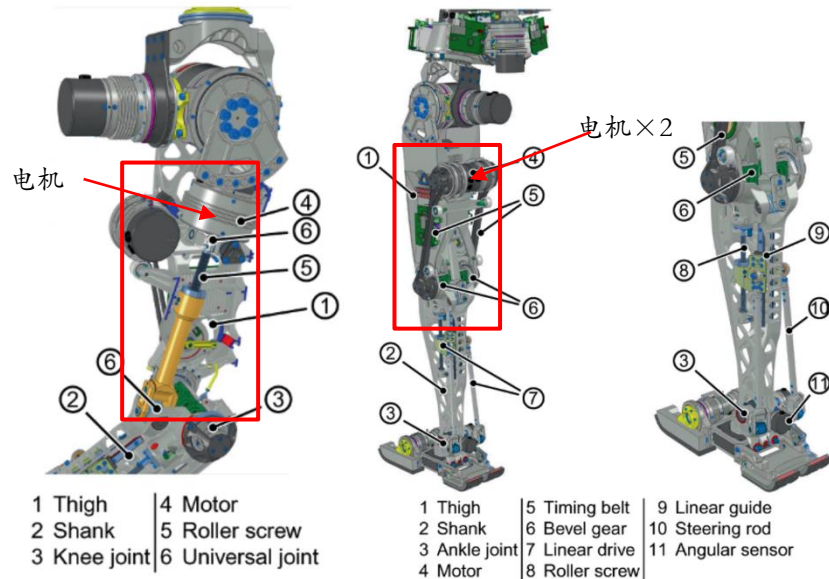
❑ 直线驱动器用于对运动旋转角度不大、高负载的场景，多用于四肢。直线驱动器多采取“电机+丝杠”，将旋转运动变为关节末端的直线运动，能够起到较好的支撑和承重效果，能够较好适配应用场景的负载需求。

❑ 在双腿&双臂位置，直线驱动器通过电机与关节分离的方式，将双腿质心向上移动、双臂质心向内移动，一方面提升提高整机质心，另一方面减轻四肢的运动惯量，从而提升整机的稳定性、提升整机的运控表现。

图表4：人形机器人腿部拥有6个自由度



图表5：LOLA采用线性传动提高膝部和踝部关节位置



1.4 Optimus关节选型思路

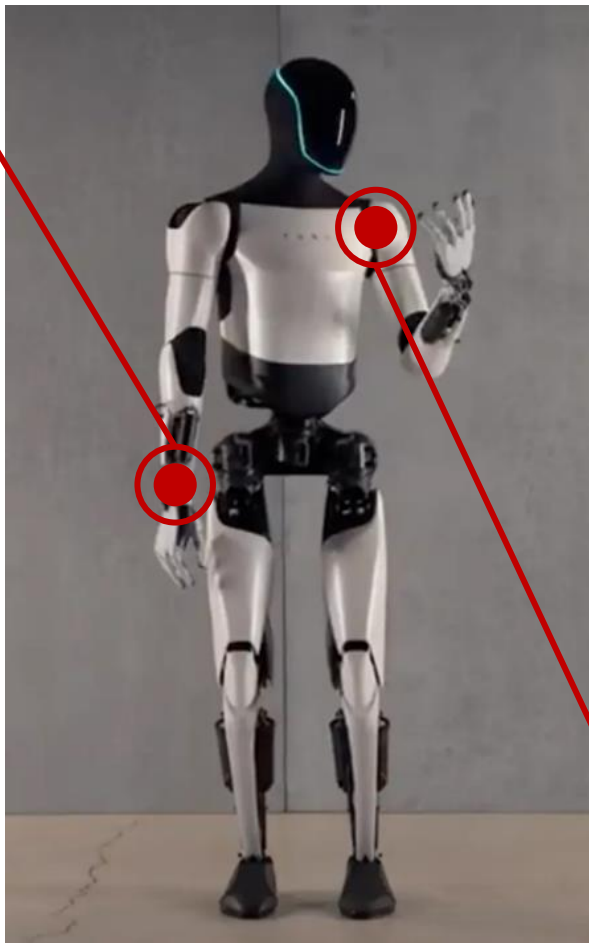
图表6: Optimus关节选型思路

直线驱动器:

人形机器人要求直线驱动器具备良好的刚性表现和较高负载能力、精密的线性运动控制、柔顺连续的直线运动性能。

人形机器人双足、双臂采用连杆结构，连杆末端采用“电机+丝杠”结构，无需搭配减速器。

综合来看，滚柱丝杠&滚珠丝杠是直线驱动器中丝杠的较好选择，滚珠丝杠性价比较高，未来有望在人形机器人小负载位置。



旋转驱动器:

选用“电机+减速器”方案，电机主要用于提供动力，减速器主要用于放大扭矩。

基于不同选型思路，旋转驱动器主要分为刚性、弹性和准直三种驱动器方案：①刚性驱动器方案优势是关节体积小、输出扭矩密度高，劣势是透明度低，需搭载力/力矩传感器；②弹性驱动器方案能提升关节的柔顺性，但控制复杂、精度较低；③准直驱动器方案优势是透明度高，可采用电流环控制，柔顺性表现好，劣势是扭矩密度低。

目录

CONTENTS

- ① 人形机器人关节选择旋转&直线驱动器的依据
- ② 旋转驱动器原理及不同选型方案比较
- ③ 线性驱动器原理及发展路径讨论
- ④ 推荐旋转&线性驱动器相关标的
- ⑤ 相关标的盈利预测与估值

2.1 旋转驱动器总成选型思路

□ 问题①：旋转驱动器为什么不选取单电机方案？

人形机器人旋转驱动器在实际应用中的扭矩要求较高，单电机方案无法满足需求。通过搭配减速器的方式可以放大力臂，从而大幅提升输出扭矩，满足实际场景需求。

□ 问题②：不同类别减速器的选型理由是什么？

电机扭矩密度难以显著提升，所以电机输出扭矩越大，体积越大。在大扭矩电机情况下，可以搭载低减速比减速器（行星等），此方案具备经济性优势；小扭矩电机情况下，搭载高减速比减速器（谐波等），此方案具备小体积优势。

□ 问题③：旋转驱动器是否必须搭配力矩传感器？

力矩透明度是决定是否加装力矩传感器的关键。高减速比减速器的力矩透明度低，需要加装力矩传感器进行测量；低减速比减速器力矩透明度较高，可以使用电流环控制，加装力矩传感器不是必选项。

□ 问题④：不同旋转驱动器方案的优劣势对比？

基于不同选型思路，旋转驱动器主要分为刚性、弹性和准直三种驱动器方案。刚性驱动器方案优势是关节体积小、输出扭矩密度高，劣势是透明度低，需搭载力/力矩传感器；弹性驱动器方案能提升关节的柔顺性，但控制复杂、精度较低；准直驱动器方案优势是透明度高，可采用电流环控制，柔顺性表现好，劣势是扭矩密度低。

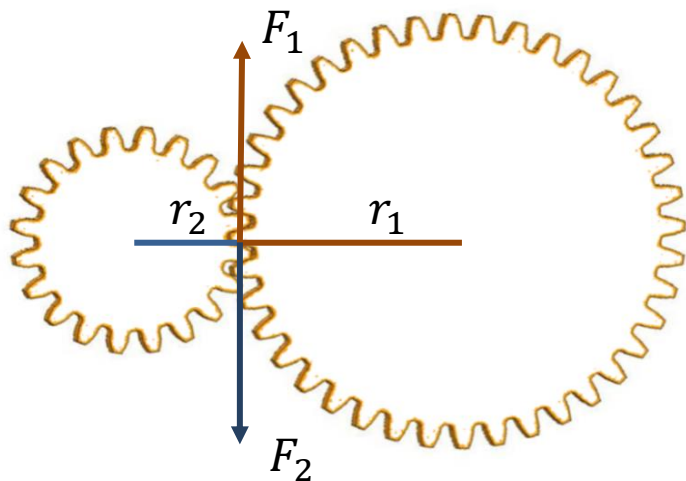
2.2 减速器能够显著提升关节输出扭矩

□ 人形机器人旋转驱动器在实际应用中需要解决大扭矩问题，搭载减速器是必选项。在齿轮传动中，啮合处的齿面作用力大小相等、方向相反，通过改变齿轮的半径可以改变输出扭矩。人形机器人要求关节体积小，且在实际应用中面临大扭矩场景，单纯依靠电机难以实现。通常来看，减速器能够显著提升扭矩输出值，适配相应高扭矩密度的应用场景。

□ 目前提升扭矩密度主要通过两种方式：①提升电机输出扭矩密度，②提高减速器减速比。

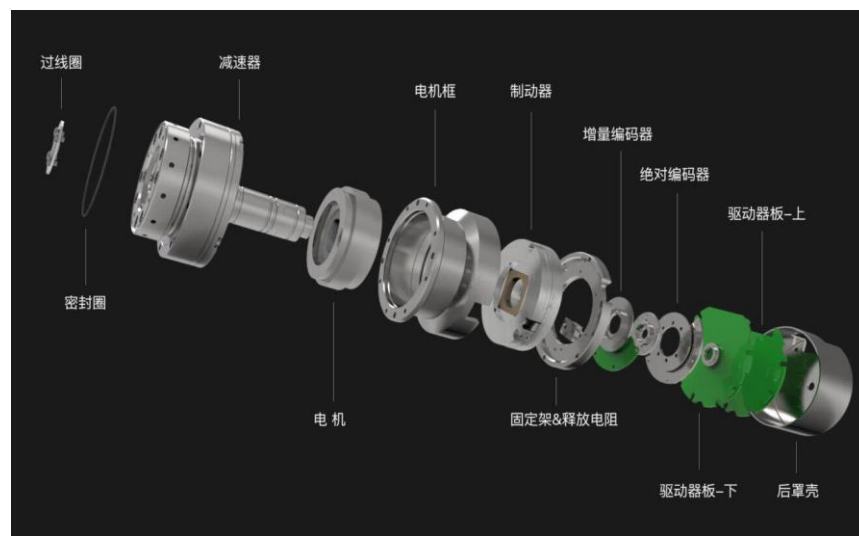
图表7：齿轮传动通过半径改变扭矩大小

$$P = F * R * \omega \quad \text{扭矩} = F * R$$



来源：中泰证券研究所

图表8：机器人关节模组使用电机+减速器结构



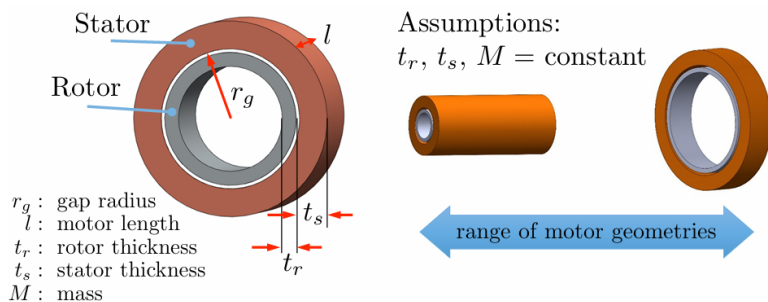
来源：大象机器人，中泰证券研究所

2.3 电机提升扭矩密度的难度较高

□ 从电机角度来看，提升扭矩密度主要可以通过三种方式：①采用外转子结构；②扩大电机半径；③通过绕线结构提升电机功率密度。

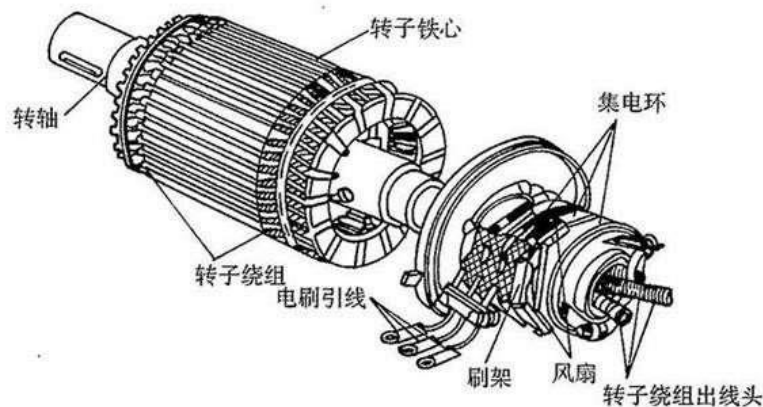
□ 增大半径能显著提升扭矩，但此方案对人形机器人关节而言不现实。提升电机半径可以直接提高电机的输出扭矩数值，但是人形机器人对关节体积有要求（不能过大），所以难以通过大幅提升电机半径来提高扭矩。

图表9：增大电机半径可以增大输出扭矩



力矩电机的输出扭矩与转子半径的平方、轴向长度成正比。

图表10：三相绕线转子异步电动机的转子结构

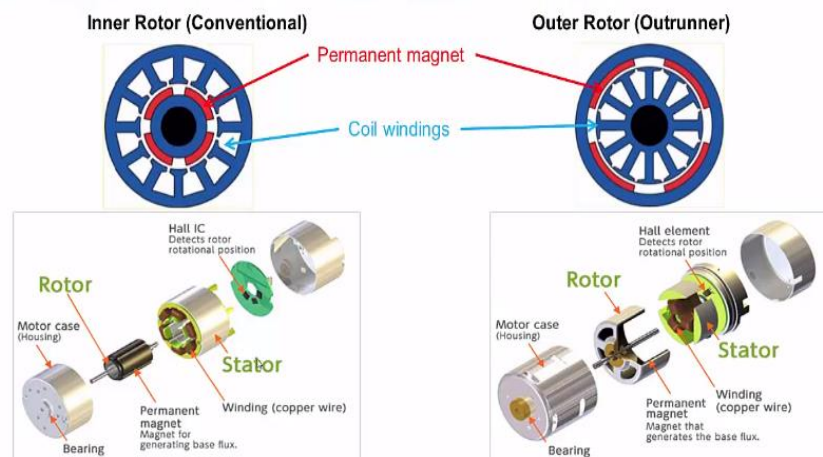


2.3 外转子方案是增大电机扭矩密度的较好选择

- ❑ 电机绕线方式能够在一定程度上影响电机扭矩密度。增加线圈匝数能提升功率密度，从而间接提升电机扭矩密度。但是目前由于技术原因，在人形关节紧凑的空间中，电机绕线瓶颈难以突破。
- ❑ 相同体积下，外转子电机比内转子电机的输出扭矩更高。内转子电机线圈固定在外壳，主轴为转子，通常极数少、转速快，转动惯量更小，扭矩小。外转子电机的线圈在内部，相对而言极数更多、转速更慢，转动惯量更大，相同电流下输出的扭矩更大。无框力矩电机的扭矩密度较高，是人形机器人关节电机的较优选择。

图表11：内转子与外转子无刷直流电机

Construction: inner rotor vs. outer rotor



来源：锦峰科技官网，中泰证券研究所

图表12：无框力矩电机产品图



来源：步科股份官网，中泰证券研究所

2.4 力矩透明度是决定是否加装力矩传感器的关键

- 大力矩输出密度和动态物理交互能力是足式机器人关节驱动器设计的关键因素，目前驱动器方案主要分为刚性驱动器方案、弹性驱动器方案和准直驱驱动器方案。不同方案由于存在力矩透明度差异，所以存在是否采用力/力矩传感器的区别。
- 谐波减速器减速比高，存在非线性摩擦力矩，力矩透明度低。仅依靠电流环进行关节末端的力反馈难以进行建模，需要额外添加力矩传感器。
- 行星减速器减速比低，刚性强，非线性摩擦力可忽略不计，关节输出扭矩和电流之间呈较好的线性关系，易于建模，可用电流环控制。

图表13: 谐波减速器具有非线性摩擦

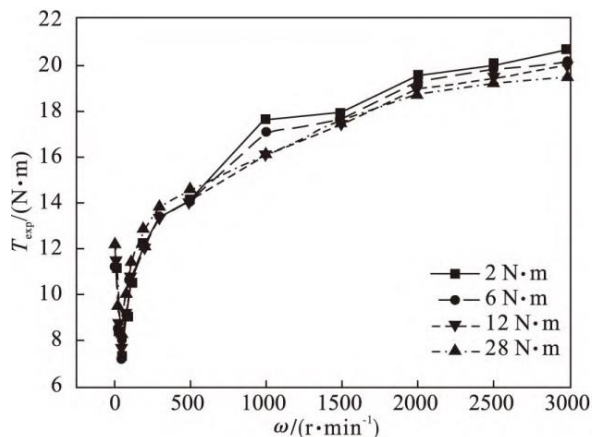
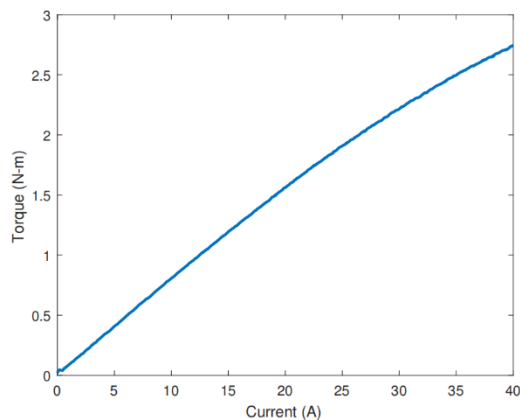


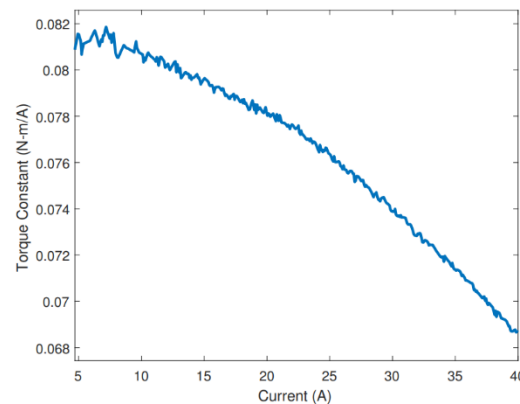
图5 不同负载转矩时转速-摩擦力矩曲线
Fig. 5 Rotating speed-friction torque curves under different load torques

来源：《谐波减速器摩擦特性建模及参数辨识_石釜》，中泰证券研究所

图表14: MIT四足机器人输出扭矩和电流的关系



扭矩/电流特性



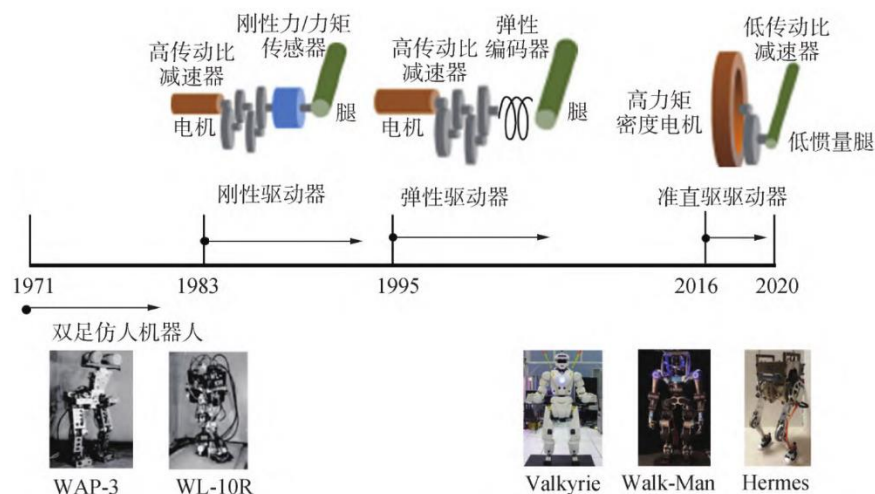
扭矩常数/电流特性

来源：《A Low Cost Modular Actuator for Dynamic Robot》，中泰证券研究所

2.5 驱动器方案包括刚性、弹性和准直方案

- **【刚性驱动器方案】** 搭载大减速比减速器（例如谐波、RV减速器），优势是关节体积小、输出扭矩密度高，劣势是透明度低，需搭载力/力矩传感器。
- **【弹性驱动器方案】** 通过串联或并联弹性体提升关节的柔顺性；弹性驱动方案控制复杂、精度较低，在人形机器人中的应用具备较大潜力。
- **【准直驱驱动器方案】** 搭载小减速比减速器（例如行星、针摆减速器），优势是透明度高，可采用电流环控制，柔顺性表现好，劣势是扭矩密度低。

图表15：双足机器人驱动器方案发展历程



来源：《国内外双足人形机器人驱动器研究综述_丁宏钰》，中泰证券研究所

图表16：三种驱动器方案对比

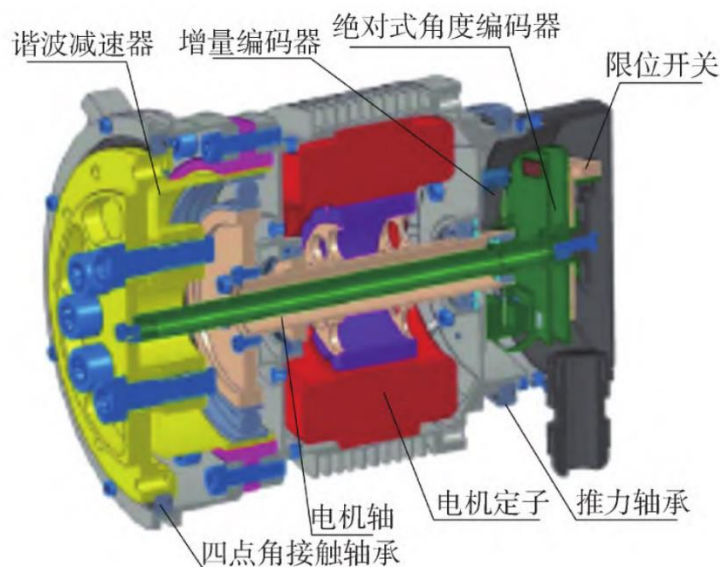
	刚性驱动器	弹性驱动器 (SEA)	准直驱驱动器
结构配置	常规电机+高减速比减速器+高刚性力矩传感器+输出端	常规电机+高减速比减速器+弹性体+输出端	高扭矩密度电机+低减速比减速器+小惯量输出端
力矩测量方式	应变片原理或电流环	基于编码器或应变片原理	电流环
控制特点	简单、精度高	复杂、精度低	简单、精度一般
功率特点	无功率调制	功率调制好	无功率调制
能量效率	效率低	效率一般	效率高
安全性	安全性差	安全性好	安全性好
应用场景	精密系统，如精密机床、仪器仪表、传统双足机器人	安全性系统，协作机器人	四足机器人，小型双足机器人
减速器类型	谐波减速器	谐波减速器	行星减速器/摆线针轮减速器

来源：《国内外双足人形机器人驱动器研究综述_丁宏钰》，中泰证券研究所

2.5 刚性驱动器方案成熟度较高

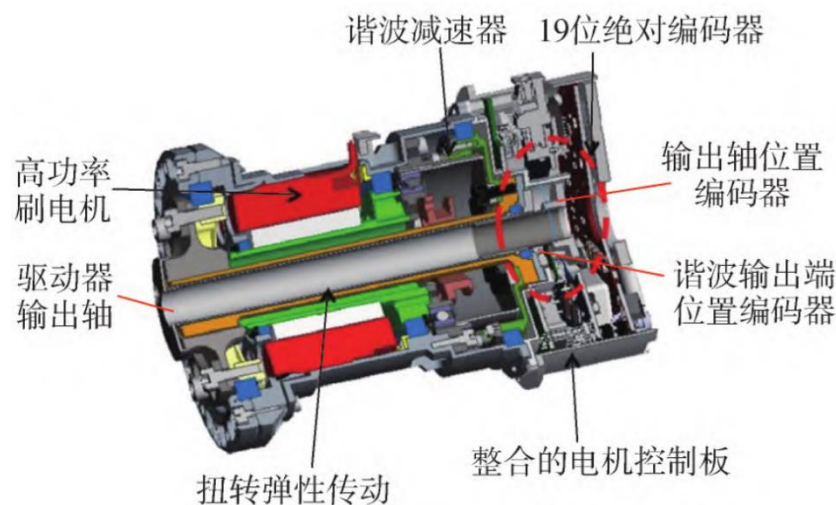
- 刚性驱动器方案的技术发展最为成熟，在双足机器人领域中已经得到了成熟验证。
- 刚性驱动器优势：高减速比减速器克服了电机的扭矩输出限制，实现关节末端的高密度扭矩输出。常规电机和谐波减速器的体积较小，有助于实现人形机器人关节的小体积化；在加装力传感器后，能够实现高精度力控场景。
- 刚性驱动器劣势：①谐波/RV减速器相较于传统减速器，产品价格较高；②需额外加装力/力矩传感器，对应单关节成本增加500-1000元。

图表17：刚性驱动器结构



来源：《国内外双足人形机器人驱动器研究综述_丁宏钰》，中泰证券研究所

图表18：弹性驱动器结构

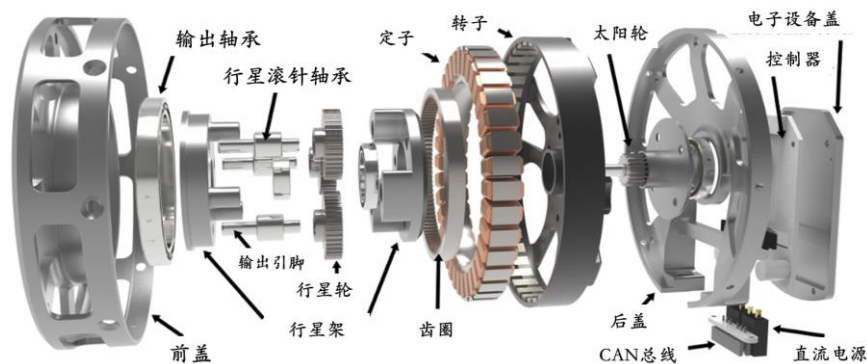


来源：《国内外双足人形机器人驱动器研究综述_丁宏钰》，中泰证券研究所

2.5 准直驱方案更具经济性

- 准直驱方案能够满足高频动态响应和降低成本的需求，在MIT的四足机器人已有应用。
- 准直驱方案优势：采用刚性低减速比减速器，力矩透明度高，采用电流环实现力的闭环反馈控制。不需要添加力传感器，整体成本更低，可实现高动态物理响应。
- 准直驱方案劣势：输出扭矩提升依靠电机扭矩密度提升。结构上采用大输出力矩、低转速的扁平无框力矩电机，关节轴向长度小、径向长度大，并需要添加液冷装置进行散热。人形机器人关节对体积和重量的要求限制电机的输出扭矩和行星减速器减速比，从而限制关节末端输出的扭矩密度。

图表19: MIT准直驱驱动器结构



来源：《A Low Cost Modular Actuator for Dynamic Robot》，中泰证券研究所

图表20: MIT准直驱驱动器外形



来源：《A Low Cost Modular Actuator for Dynamic Robot》，中泰证券研究所

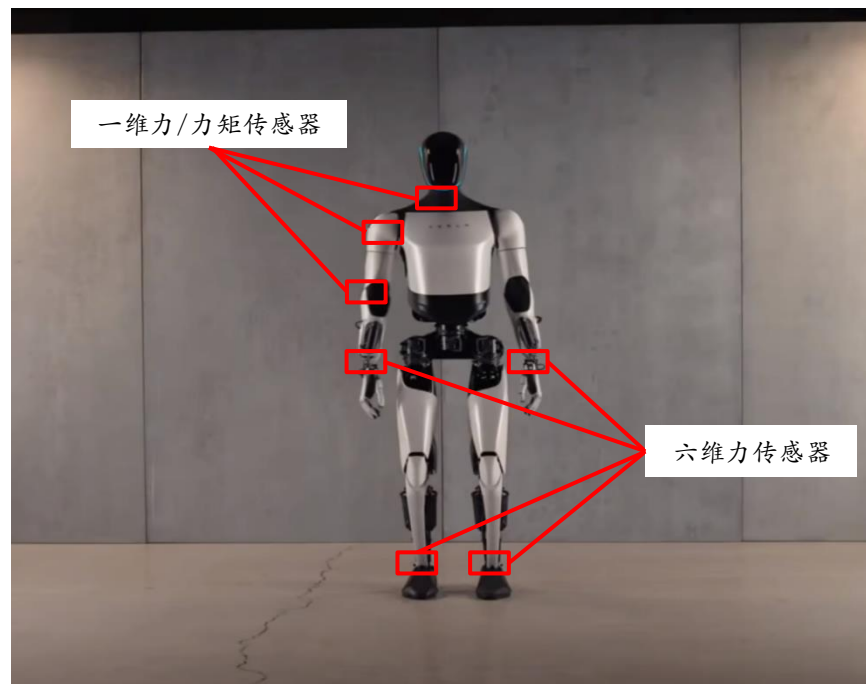
2.6 Optimus未来有望延续刚性驱动器方案

- 特斯拉Optimus采取技术较为成熟度刚性驱动器方案，使用以谐波减速器（三花&绿的）为代表的，高减速比减速器，有助于保障Optimus关节更拟人化，同时相较于高动态响应，工业场景对于末端负载的要求更高，现已成熟的刚性方案更有助于人形机器人在工业场景的落地。
- 特斯拉Optimus关节处逐步添加离合器等弹性元件，有助于提升整体关节的安全性，使人形机器人的动作更加柔顺。

图表21: Optimus使用三种类型的电机搭配减速器



图表22: Optimus第二代力传感器

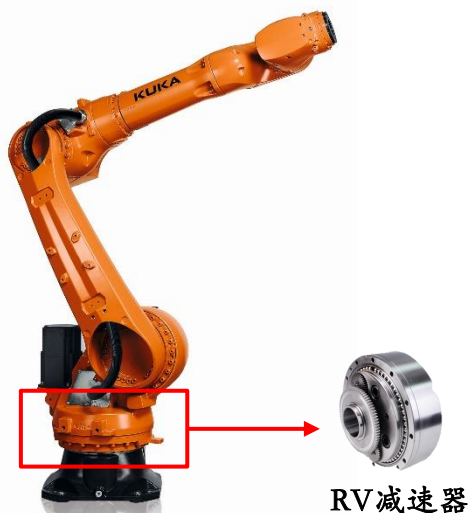


2.6 Optimus未来有望延续刚性驱动器方案

□ RV减速器耐重载、抗冲击性更强，适用于较大载荷的作业场景。相较于谐波减速器，RV减速器一方面具备更高的减速比，另一方面由于内部为刚性结构，所以呈现出抗冲击、大体积、大重量的特点。一般来看，RV减速器在大负载工业机器人中的应用较多。

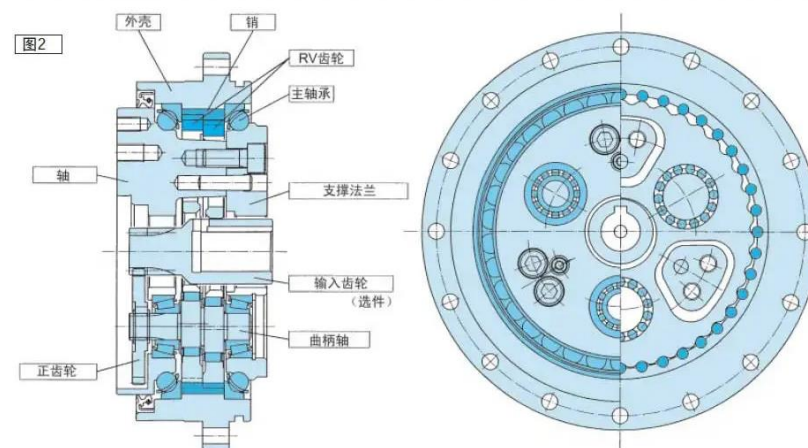
□ 人形机器人部分关节载荷较大，有望应用类似RV减速器的产品。通常来看，人形机器人腰部、髋部等位置受力较大，在搬运等负载场景中，谐波减速器不能匹配应用需求，未来有望使用类RV减速器匹配相应场景。

图表23：大负载工业机器人普遍使用RV减速器



RV减速器

图表24：RV减速器结构

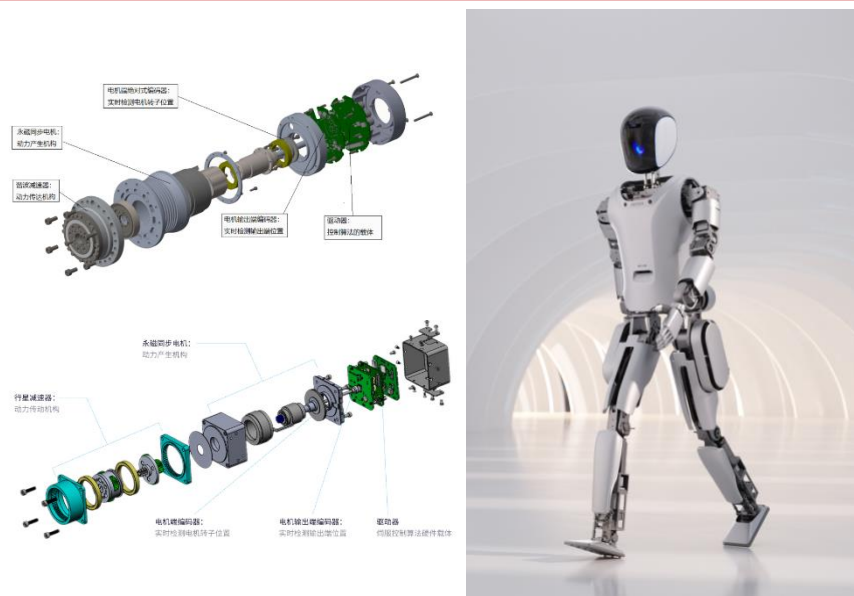


2.7 国内主机厂采用谐波+行星减速器方案

❑ 和特斯拉不同，国内主机厂大多采用准直驱驱动方案。相比刚性驱动方案，准直驱关节采用电流环控制，关节末端不使用力矩传感器，成本更低，动态响应能力更强。

❑ 当下人形机器人即将迎来量产，关节驱动的技术路线尚未固化。硬件降本成为人形机器人产业化的关键因素，准直驱方案具有成本优势。而针对工业场景应用，出于负载和关节体积之间的权衡，准直驱方案的应用范围有望进一步扩大。因此我们认为，未来国内主机厂在驱动方案上更可能根据关节特性不同而同时选择谐波和行星减速器方案。

图表25：优必选Walker S及自研谐波/行星驱动器



来源：优必选官网，中泰证券研究所

图表26：傅利叶智能GR-1



来源：傅利叶智能官网，中泰证券研究所

目录

CONTENTS

- ① 人形机器人关节选择旋转&直线驱动器的依据
- ② 旋转驱动器原理及不同选型方案比较
- ③ 线性驱动器原理及发展路径讨论
- ④ 推荐旋转&线性驱动器相关标的
- ⑤ 相关标的盈利预测与估值

3.1 直线驱动器总成选型思路

□ 问题①：直线驱动器方案为什么选择“电机+丝杠”？

人形机器人直线驱动器的要求：良好的刚性表现和较高负载能力、精密的线性运动控制、柔顺连续的直线运动性能。

人形机器人双足、双臂采用连杆结构，连杆末端采用“电机+丝杠”结构，能够满足刚性、载荷、运动精度和连续性要求，且伺服电机能够满足直线运动的力矩、精度要求，所以无需搭配减速器。

□ 问题②：滚柱or滚珠丝杠的选型理由及优劣势比较？

滚珠丝杠在部分关节处替代滚柱丝杠的可行性高，且能大幅降低成本。

可行性：滚珠丝杠产品成熟度较高、精度高、传动效率高，能够满足人形机器人需求，且在小臂、小腿等负载较小的位置，滚珠丝杠负载能力能够满足相应负载要求。

必要性：人形机器人逐渐步入量产阶段的背景下，产品降本成为大势所趋；使用滚珠丝杠替代滚柱丝杠能够降低约91%的产品成本，降本效果显著。

□ 问题③：直线驱动器对自锁性能的要求？

由于直线驱动器需要配合实际场景频繁执行前进、后退运动，所以相较于自锁性能，直线驱动器更需要丝杠具备运动可逆的性能。综合来看，滚柱&滚珠丝杠可以满足人形机器人的自锁需求。

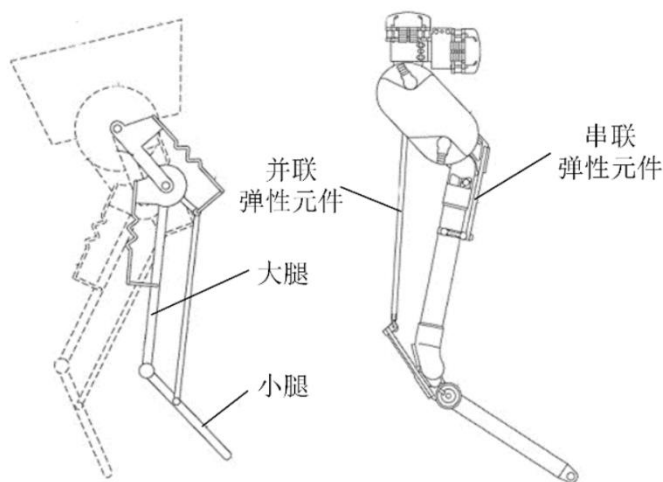
在少数场景下，直线驱动器需要自锁功能，其实现方式主要包括：①使用本身具备自锁功能的T型丝杠，但是T型丝杠存在精度差、传动效率低等劣势，其应用弊端显著；②使用滚柱&滚珠丝杠，加装具备自锁功能的电机或设备，此方案在保留滚柱&滚珠丝杠优势的同时实现自锁功能。

3.2 “电机+丝杠”能良好适配直线驱动器需求

□ 人形机器人直线驱动器对刚性、载荷、运动精度、运动连续性有较高要求。人形机器人双腿、双臂采用连杆结构，并通过结构改型，有效减轻运动惯量，提升主机的运动稳定性。从实际场景出发，连杆末端需要具备较高刚性、输出较大载荷，并需要具备运动的高精度和连续性，“电机+丝杠”方案是最佳选择。此外，由于伺服电机能够满足直线运动的力矩、精度要求，所以无需搭配减速器。

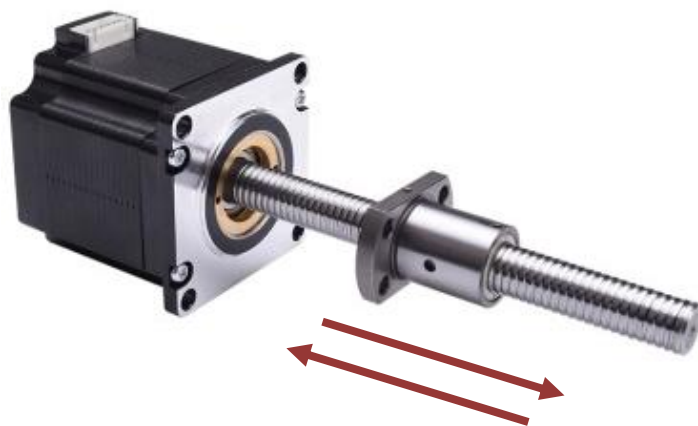
□ 人形机器人可选丝杠包括滚柱丝杠、滚珠丝杠和T型丝杠，综合来看滚柱丝杠具备高负载、高精度的特点，综合性能表现最优；滚珠丝杠负载能力稍弱，但是精度较高，产品性价比较高；T型丝杠虽具备较强经济性，但其运动精度较差。

图表27: Digit机器人腿部主体采用连杆传动



来源：《双足机器人腿部及其驱动器的设计理论与关键技术研究_丁宏钰》，中泰证券研究所

图表28: 丝杠能够将旋转运动转化为直线运动



来源：鸣志电器官网，中泰证券研究所

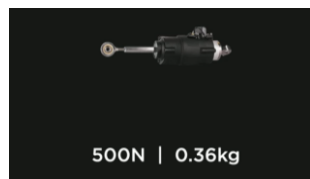
3.3 线性传动方案采用丝杠实现精密控制

□ 滚柱丝杠具备高负载、高精度的特点，在人形机器人直线驱动器中的应用优势显著。

①运动精度高，能实现连续、柔顺的直线运动：滚柱丝杠通过螺母、滚柱和丝杆之间的螺纹咬合，能够实现高速旋转运动与低速直线运动之间的转换，以GSA的外径20mm滚柱丝杠为例，丝杠螺距约为2.5mm，搭配目前主流伺服电机能够实现较精密的直线运动。

②负载能力强，能够适配实际应用场景：特斯拉Optimus提供了500N、3900N、8000N三款滚柱丝杠，具备较强的负载能力，能够适配人形机器人绝大多数的实际应用场景。

图表29：行星滚柱丝杠具有高负载



小臂直线驱动器负载 $500\text{N} \times 2$

500N | 0.36kg

小腿直线驱动器负载 $3900\text{N} \times 2$



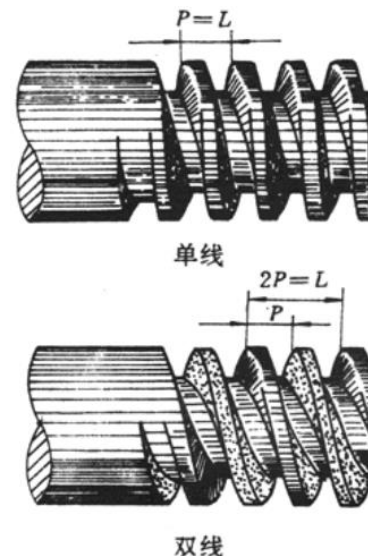
3900N | 0.93kg



8000N | 2.20kg

大腿直线驱动器负载8000N

图表30：滚柱丝杠直线运动精度高



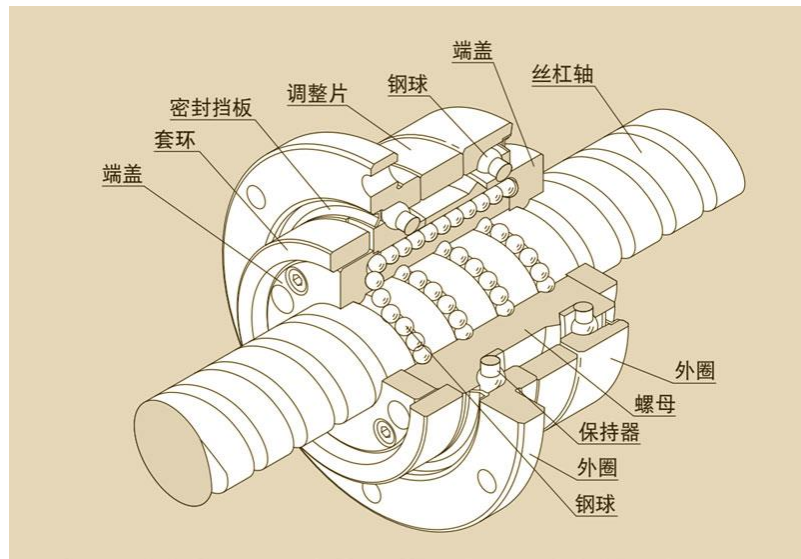
3.4 滚珠丝杠具备较高产品性价比

□ 相较于滚柱丝杠，滚柱丝杠使用钢球作为滚动体，丝杠作为主动体运动时，带动钢珠旋转运动，螺母随之按照对应的导程进行直线运动。整体来看，滚珠丝杠具备一定的负载能力，产品性价比高。

①优势：相较于滚柱丝杠，滚珠丝杠具备明显的成本优势，由于其钢球的工艺难度相较于滚柱更低，故滚动体价值量可以大幅下降，从而显著降低丝杠整体成本。

②劣势：滚柱丝杠的钢球与螺母、丝杆之间是点接触，故其负载能力有限，此外其抗冲击性不如滚柱丝杠，只能应用于中低负载的简单场景。

图表31：滚珠丝杠内部原理



来源：格阳机电设备官网，中泰证券研究所

图表32：上银科技滚珠丝杠参数

型号	规格		珠径	动载荷C (kgf)	静载荷Co (kgf)
	公称外径	导程			
R8-3A1	8	3	2	230	350
R8-5B1	8	5	2	360	600
R10-4B1	10	4	2	410	770
R10-5A1	10	5	2	270	460
R10-4B1	10	4	2.381	500	870
R12-5B1	12	5	2.381	560	1090
R12-6B1	12	6	2.381	560	1090
R12-10A1	12	10	2.381	360	650
R12-10B1	12	10	2.381	550	1070
R12-20A1	12	20	2.381	350	670

来源：上银科技官网，中泰证券研究所

3.4 滚珠丝杠有望替代部分滚柱丝杠

□人形机器人逐渐步入量产阶段，滚珠丝杠有望替代部分滚柱丝杠，降低整机BOM成本。

①滚珠丝杠精度能够满足人形机器人需求：通常来看，C0-C4级丝杠能够满足精密级机械手臂需求，C5-C8级丝杠能够满足一般级机械手臂需求；目前滚珠丝杠技术相较于滚柱丝杠更为成熟、国产化率更高，能够满足实际场景的精度要求；

②滚珠丝杠有望替代小臂、小腿处滚柱丝杠：以上银科技8mm外径、3mm螺距的滚柱丝杠为例，能够实现3000N左右的推力，能够满足人形机器人小臂的直线驱动器需求，未来有望进一步实现对小腿位置的滚柱丝杠进行替代；以Optimus为例，滚珠丝杠能替代4-10个滚柱丝杠，分别以单价800元\9000元计算，单机节约成本3.2-8.1万元。

图表33：丝杠精度等级

等级 (0.001mm)		研磨级									
								锻造级			
		C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C10
V ₃₀₀	ISO, DIN		6		12		23		52		210
	JIS	3.5	5		8		18		50		210
	HIWIN	3.5	5	6	8	12	18	23	50	100	210
机器人	机械手臂（精密级）		✓	✓	✓	✓					
	机械手臂（一般级）						✓	✓	✓	✓	

3.5 自锁不是丝杠选型的必要条件

□ 通用型人形机器人主要面向泛工业、泛生活场景，大重量搬运涉及关节自锁等场景占比不高，对直线驱动器自锁性能的要求较低。直线驱动器主要可以通过丝杠自锁和电机自锁两种方式实现自锁功能。

①滚珠&滚柱丝杠：高精度、低摩擦，具备良好的刚度和稳定性，能够实现灵活可逆的运动，能够通过电机自锁的方式适配自锁场景，是直线驱动器丝杠的主要产品；

②T型丝杠：传动效率和导程精度低，具备良好的自锁性能，但难以满足直线驱动器的精度、寿命、传动效率要求。

图表34：不同类型丝杠的性能对比

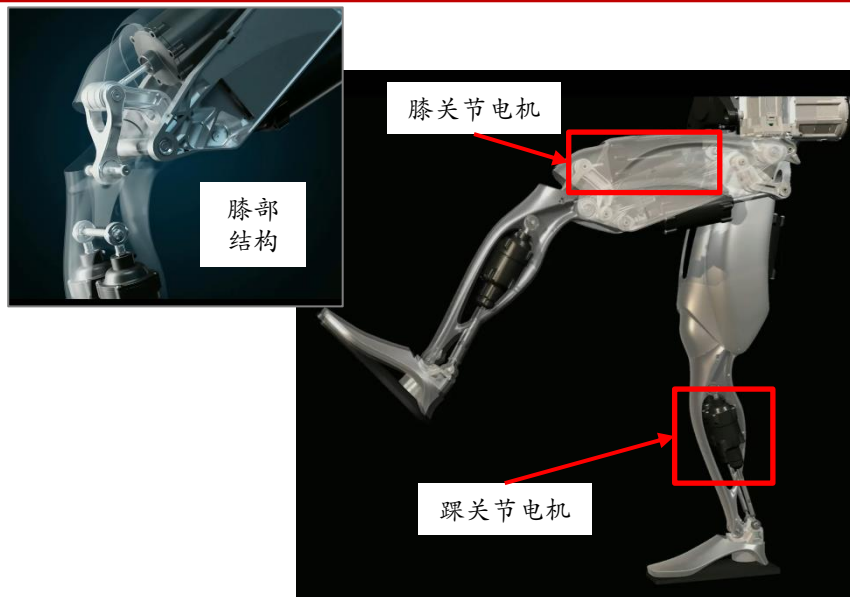
	滑动丝杠	滚珠丝杠	滚柱丝杠
传动效率	低，仅26%-24%	高，可达92%-98%，可显著节能	较高，摩擦力较小时可达90%
转速	慢，滑动摩擦发热严重，一般转速不超过3000RPS	较快，点接触滚动摩擦热效应小，额定转速在3000-5000RPS	快，线接触滚动摩擦热效应小且承载力强，转速可达6000RPS
导程精度	低，品质参差不齐	较高，受滚珠直径限制，常为毫米级的滚珠丝杠	高，可通过调整螺纹头数等因素使导程达到更小的微米级
使用寿命	短，滑动摩擦对元器件的损伤大	长，滚动摩擦损伤小，保持清洁、润滑即可	很长，是滚珠丝杠的10倍以上，荷载运动可达1000万次以上
微进给	难以实现，滑动运动存在爬行现象	可实现，滚珠运动的启动力矩小	可实现，滚柱运动的启动力矩小
自锁性	有，与导程角大小和工作面粗糙度有关	无，需加装制动装置	无，需加装制动装置
国产化率	充分	达60%以上	仍处于起步阶段

3.6 特斯拉Optimus下肢采用行星滚柱丝杠方案

□ Optimus下肢关节混合采用旋转和直线执行器，通过并联提升电机高度，将膝关节和踝关节的电机分别上移至大腿和小腿上侧，减轻腿部惯量。Optimus首先面向工厂应用场景，运动稳定性与高负载是首要的考虑因素，目前主要采用滚柱丝杠方案。

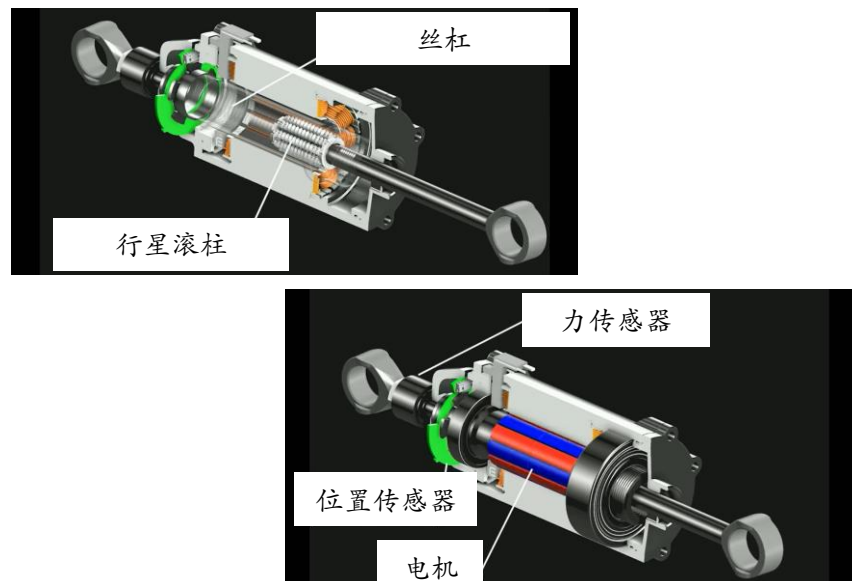
□ 滚柱丝杠&滚珠丝杠均具备高精度、高传动效率的优势，能够通过加装制动装置实现自锁，均能较好适配人形机器人下游需求。未来在人形机器人逐步量产的背景下，滚珠丝杠有望替代部分滚柱丝杠，应用于小负载位置，降低整机成本。

图表35: Optimus下肢关节电机上移



来源: Tesla 2022 AI Day, 中泰证券研究所

图表36: Optimus直线驱动器结构



来源: Tesla 2022 AI Day, 中泰证券研究所

目录

CONTENTS

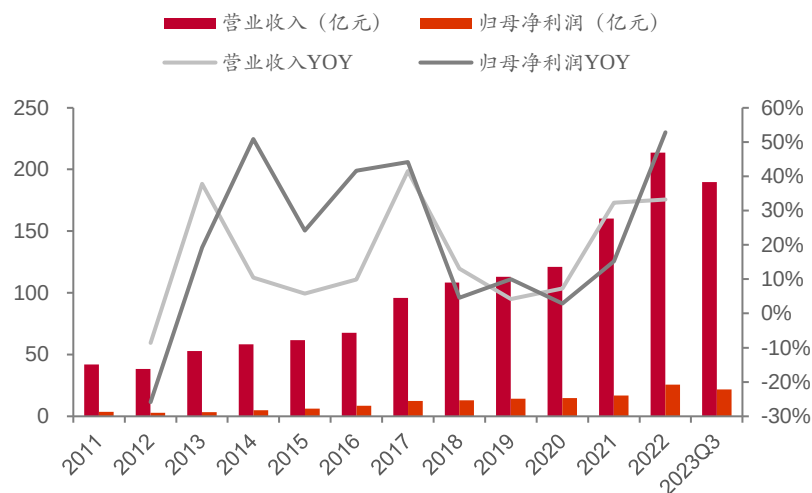
- ① 人形机器人关节选择旋转&直线驱动器的依据
- ② 旋转驱动器原理及不同选型方案比较
- ③ 线性驱动器原理及发展路径讨论
- ④ 推荐旋转&线性驱动器相关标的
- ⑤ 相关标的盈利预测与估值

4.1 三花智控：立足热管理技术，机器人执行器业务未来可期

❑ **制冷业务为基础，热管理业务持续增长。**公司制冷业务持续稳定增长，汽零业务受益于新能源车快速渗透，2022年营收213.48亿元，同比增长33.25%。2022年起，公司面向全球开展储能热管理业务，已与头部储能客户建立合作关系。

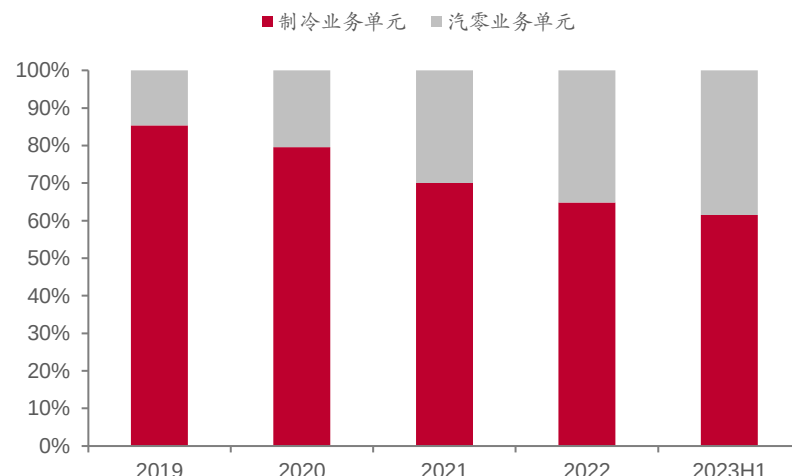
❑ **人形机器人蓄势待发，率先布局电机执行器。**公司基于对电机技术的多年积累，积极整合上下游伺服电机、传动组件、编码器等，重点布局机电执行器业务，并和绿的谐波建立合作关系，扩展减速器业务。2023年6月，公司公告拟发行GDR募资不超过50亿元，用于三花墨西哥、三花波兰与机器人机电执行器研发等项目，进一步扩大产品规模，夯实技术护城河。

图表37：三花智控经营情况



来源：wind，中泰证券研究所

图表38：三花智控分产品营收情况



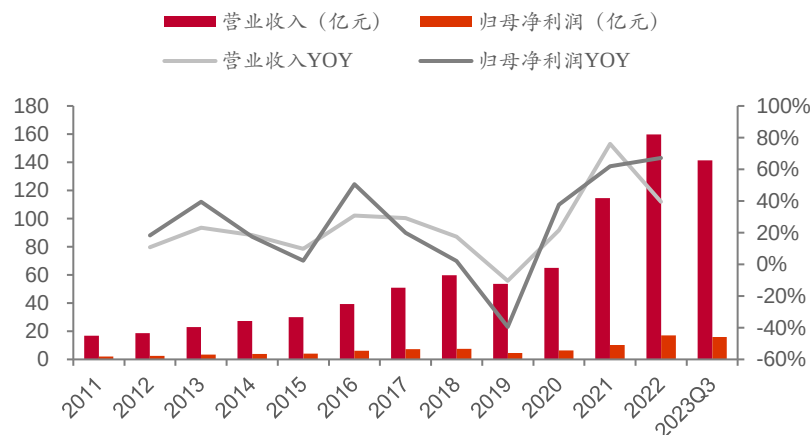
来源：wind，中泰证券研究所

4.2 拓普集团：稀缺的tier0.5汽零供应商，机器人执行器业务前景广阔

□ 研发驱动成长，由单品龙头成长为平台型供应商。公司1983年成立，依靠领先的研发能力与下游领先车企实现深度合作，与下游客户共同成长，逐渐成为tier0.5的平台型汽零供应商。目前公司拥有8大汽零系列产品，包括汽车NVH减震系统、内外饰系统、轻量化车身、智能座舱部件、热管理系统、底盘系统、空气悬架系统、智能驾驶系统等，单车价值量达3万元。

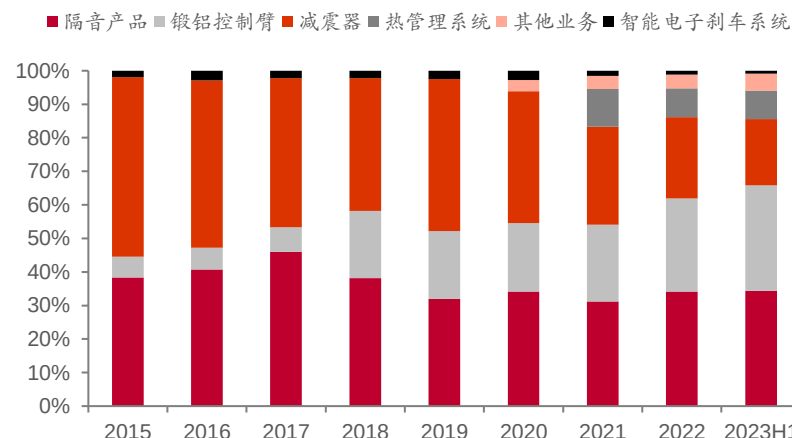
□ 全球化持续推进，机器人执行器业务开启广阔成长空间。公司依托线控执行器领域的技术积累，2022年布局机器人直线执行器和旋转执行器，包括电机、电控和减速器机构等，产品多次送样，获得客户认可，预计后续将逐步放量。2022年9月，公司公告拟在墨西哥设立全资子公司，投资不超过2亿美元，主要生产轻量化底盘、内饰系统、热管理系统和机器人执行器等产品，进一步扩大全球业务布局。

图表39：拓普集团经营情况



来源：wind，中泰证券研究所

图表40：拓普集团分产品营收情况



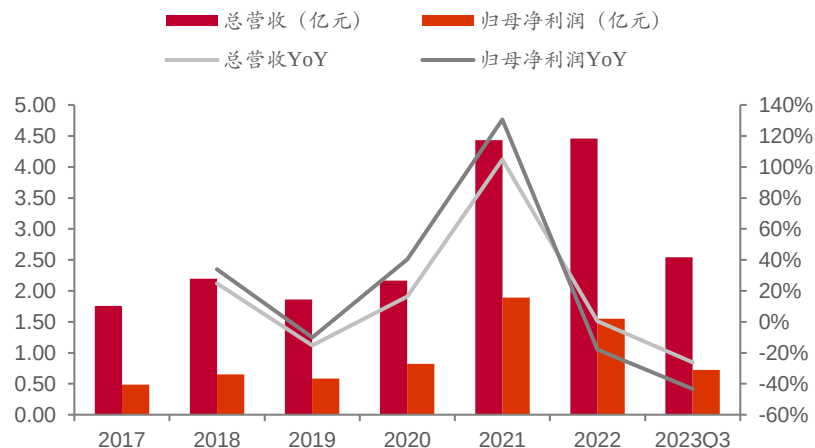
来源：wind，中泰证券研究所

4.3 绿的谐波：谐波减速器龙头，产能扩张&海外布局打开成长新蓝海

□ 公司是国内谐波减速器龙头，产品打破国外垄断格局。公司自2011年成立至今深耕谐波减速器的研发，产品包括LCS、LHD、以及N系列、Y系列、E系列等。2022年，中国谐波减速器市场哈默纳科市占率38%，绿的谐波市占率26%，公司产品打破了国际品牌在国内的垄断格局。2022年公司定增募资不超过20.27亿元，用于新一代精密传动装置智能制造项目，项目建成达产后将新增新一代谐波减速器年产能100万台、机电一体化执行器年产能20万套。

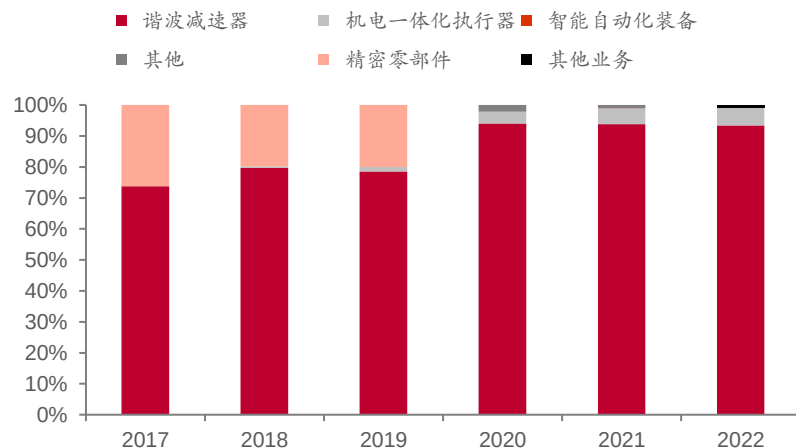
□ 和三花合作建立墨西哥工厂，加速公司海外扩张布局。2023年4月，公司与三花智控签署《战略合作框架协议》，在三花智控位于墨西哥的工业园内共同设立合资公司，主营谐波减速器相关产品，由绿的谐波控股。

图表41：绿的谐波经营情况



来源：wind，中泰证券研究所

图表42：绿的谐波分产品营收情况



来源：wind，中泰证券研究所

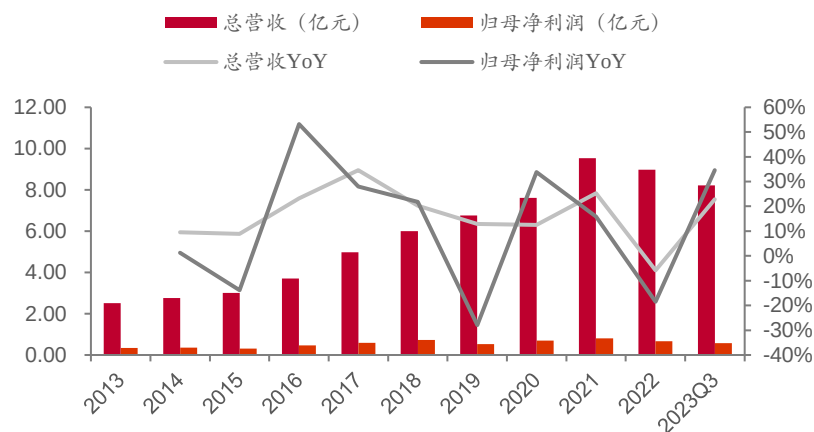
4.4 中大力德：精密减速器头部企业，一体化战略构筑竞争优势

□ 从减速电机起家，聚焦机器人运动执行部件。公司是国内唯一同时生产精密减速器、伺服驱动、永磁直流电机和交流减速电机的机械传动核心部件制造商，2021年开始布局智能执行单元。

□ 布局三大精密减速器，具备全系列产品量产能力。公司同时具备RV/谐波/行星减速器的量产能力，2022年RV减速器国内市占率达4%。公司募投资金使用1.15亿元，建设智能执行单元及大型RV减速器生产线项目，积极布局减速器系列产品。

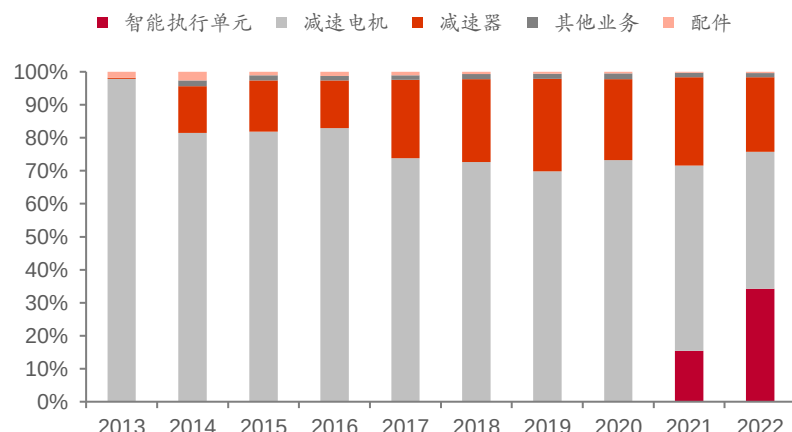
□ 人形机器人关节集成化趋势下，公司一体化产品具备竞争优势。人形机器人要求关节小型化、轻量化、集成化，机电一体化产品逐渐成为精密传动部件的发展方向。公司在现有产品的基础上推出“减速器+电机+驱动”的一体化产品结构，布局一体化产品，具备竞争优势。

图表43：中大力德经营情况



来源：wind，中泰证券研究所

图表44：中大力德分产品营收情况



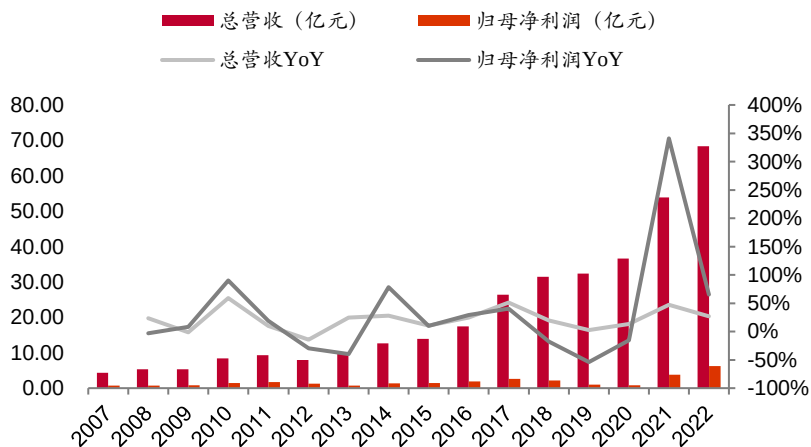
来源：wind，中泰证券研究所

4.5 双环传动：齿轮传动为基，减速器业务开辟第二增长曲线

□ 新能源齿轮业务快速发展，驱动业绩高速增长。公司从摩托车齿轮起家，不断扩宽齿轮业务，成为精密齿轮的全球领先者。电动汽车智能化浪潮下，高端精密齿轮需求增加，第三方齿轮厂商迎来市场扩容机遇。公司新能源齿轮业务营收从2020年1.87亿元增至2022年的19.14亿元，增幅超9倍。

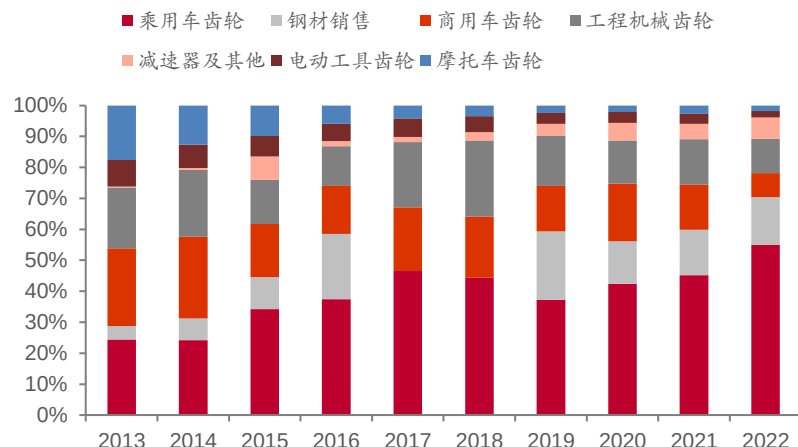
□ 十年耕耘精密减速器，产品谱系不断完善，减速器业务成为第二增长曲线。公司从2013年开始研制工业机器人精密减速器，经过多年技术积累，产品性能居于全国前位。目前子公司环动科技布局RV/谐波/行星减速器，提供覆盖3-1000kg负载机器人的高精度减速器整体方案，2022年国内RV减速器市占率达15%，居国内企业第一。公司减速器业务2018年营收0.63亿元，至2022年达4.57亿元，CAGR达64%，逐渐成为第二增长曲线。

图表45：双环传动经营情况



来源：wind，中泰证券研究所

图表46：双环传动分产品营收情况



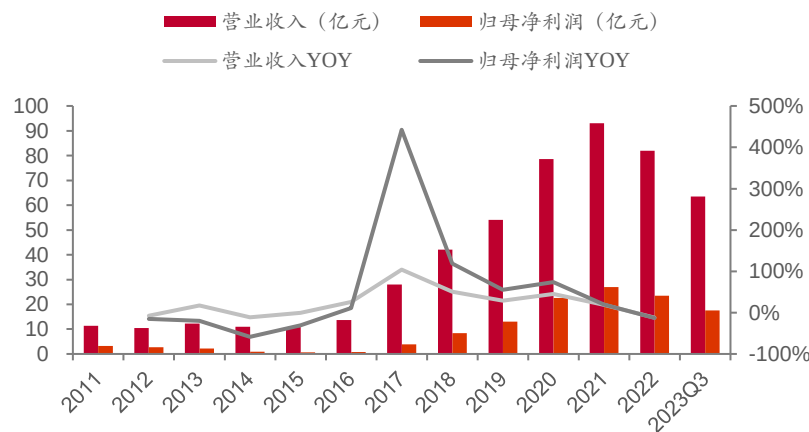
来源：wind，中泰证券研究所

4.6 恒立液压：国产液压件龙头，迈向精密传动星辰大海

□ **国内液压龙头企业。**公司1997年进入液压行业，通过内生+并购的形式在液压泵阀领域不断突破，在挖掘机领域深度绑定国内外头部主机厂，成为国内液压领域龙头企业。同时持续扩展下游应用，覆盖工程机械、海工、盾构、农机等，并加速海外业务扩展，平滑周期。

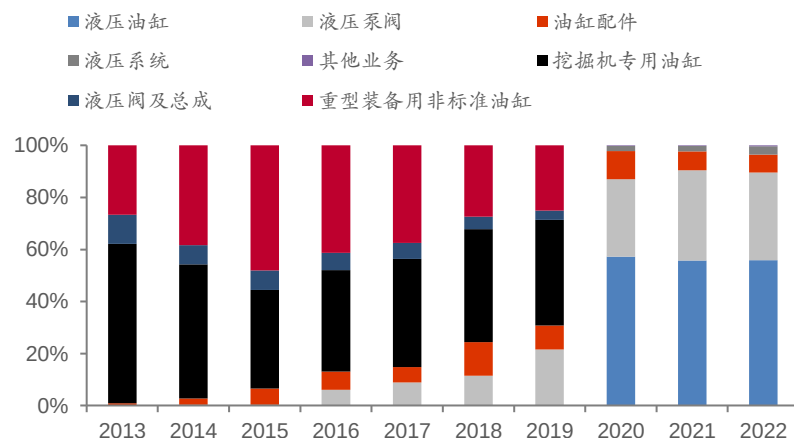
□ **业务扩展至精密传动系统，丝杠业务迈向星辰大海。**公司基于电动缸业务逐渐扩展至精密传动系统，重点布局滚珠/滚柱丝杠，国产替代空间可期。2021年9月，公司发布50亿元定向增发项目，主要涉及墨西哥工厂、线性驱动器项目等。2023年1月，公司完成募集金额约20亿元的非公开发行，拟投入14亿元进行线性驱动项目的产品电动化升级，项目达产后预计形成年产10.4万根标准滚珠丝杠电动缸、4500根重载滚珠丝杠电动缸、750根行星滚柱丝杠电动缸、10万米标准滚珠丝杠和10万米重载滚珠丝杠的生产能力。

图表47：恒立液压经营情况



来源：wind，中泰证券研究所

图表48：恒立液压分产品营收情况



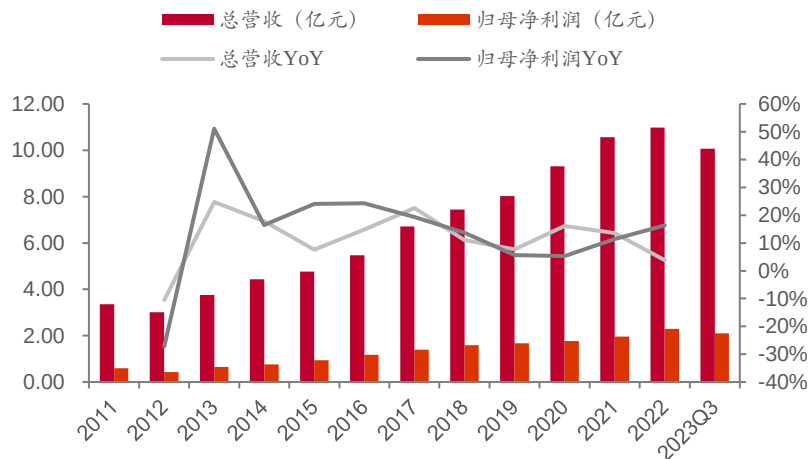
来源：wind，中泰证券研究所

4.7 贝斯特：深耕精密加工，新能源业务和丝杠业务蓄势待发

❑ **涡轮增压器零部件龙头，扩展新能源业务，打开成长空间。**公司自1997年成立起深耕涡轮增压器精密零部件，基本盘业务稳定，覆盖多种精密零部件领域。通过收并购布局新能源产业链，和下游头部客户建立深度合作关系。2020年发行可转债募资，增加140万新能源汽车功能部件产能，增加560万涡轮增压器零部件产能。

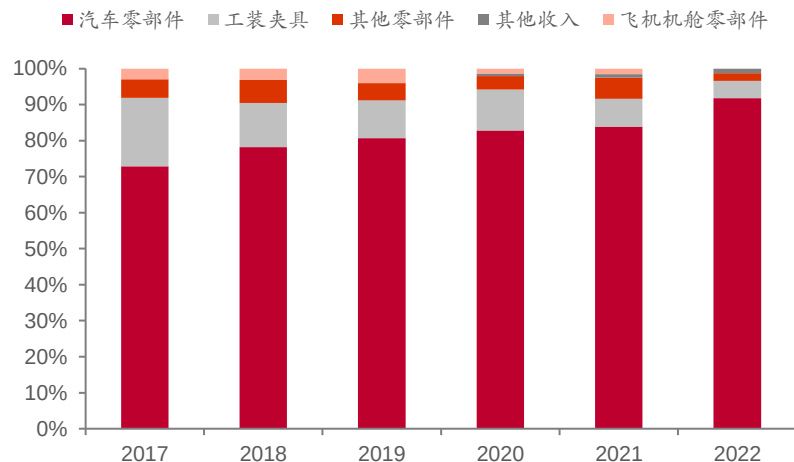
❑ **布局滚动精密部件，先发优势奠定领先地位。**当前高精度滚珠丝杠海外厂商占比较高，国产替代空间大，人形机器人带来行业增长空间。公司设立子公司宇华精机布局直线滚动功能部件，瞄准高端机床领域、半导体装备产业、自动化产业三大市场进行开拓，和原有业务具有协同效应，具有先发优势。

图表49：贝斯特经营情况



来源：wind，中泰证券研究所

图表50：贝斯特分产品营收情况



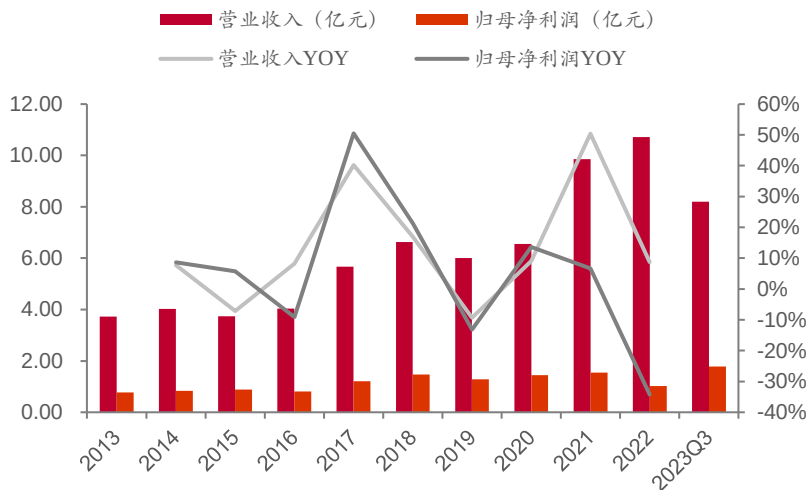
来源：wind，中泰证券研究所

4.8 长盛轴承：轴承业务持续增长，丝杠业务打开成长空间

□ 公司是国内自润滑轴承龙头企业，汽车构成主营业务增量市场。公司多年耕耘自润滑轴承，掌握十多项行业核心技术，并与下游卡特彼勒、三一、小松等海内外优质客户形成长期稳定合作关系，成为国产龙头。“以滑代滚”趋势下行业景气度高，公司在下游汽车领域市占率较低，国产替代加速背景下，滑动轴承迎来高成长机遇。

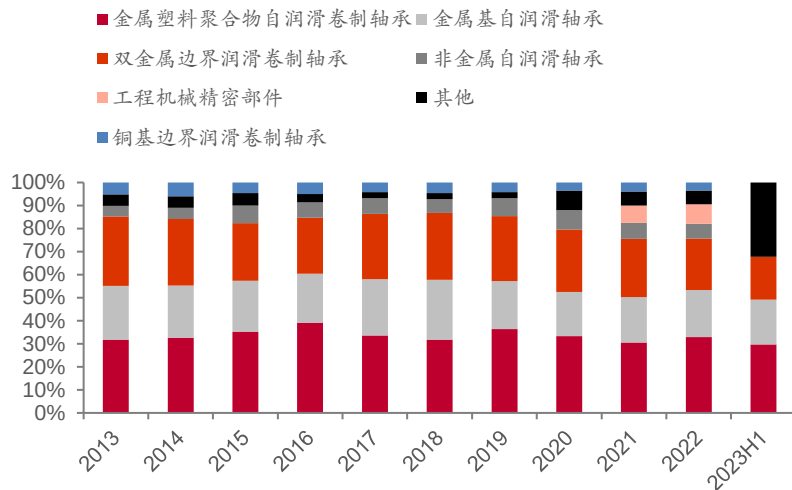
□ 切入丝杠业务，国产替代趋势下迎来新增长空间。2022年公司发布定增计划，投资2.65亿元扩建自润滑轴承与滚珠丝杠产能，项目建成后将形成年产3万套滚珠丝杠的生产能力，产品首先用于汽车行业。公司在汽车业务上的资源积累为丝杠业务扩展提供竞争优势。

图表51：长盛轴承经营情况



来源：wind，中泰证券研究所

图表52：长盛轴承分产品营收情况



来源：wind，中泰证券研究所

4.9 恒工精密：连铸技术领先，机器人减速器隐形冠军

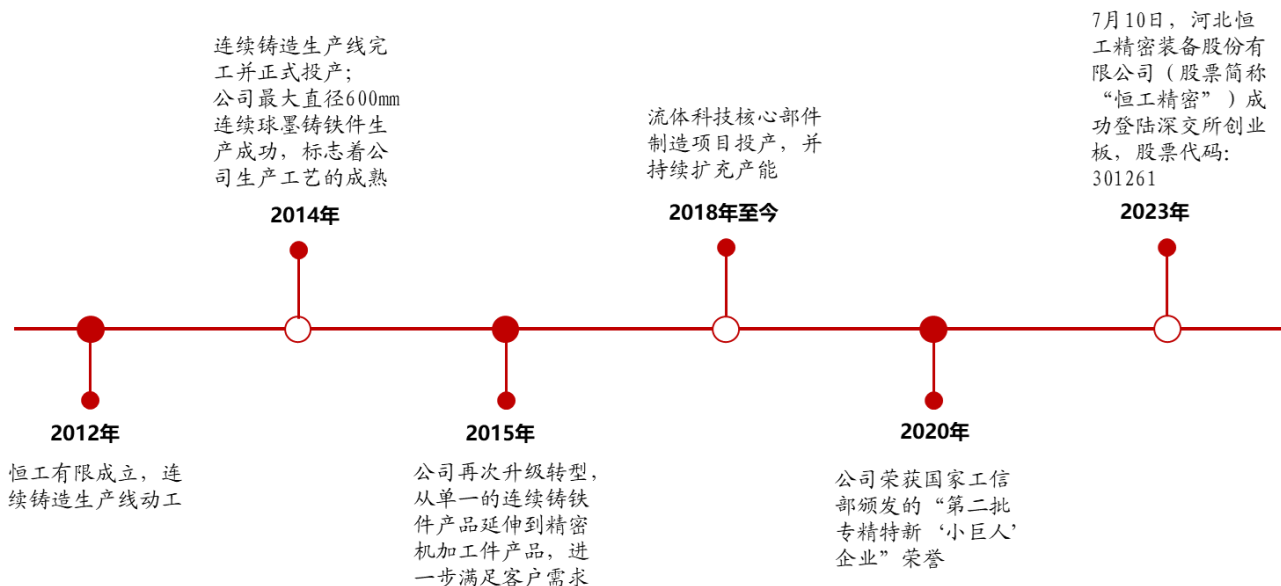
□ 恒工精密，成立于2012年，其主营产品为连续铸铁件和精密机加工件。公司是少数掌握连续铸铁核心技术并能为装备核心部件制造提供一站式服务的高新技术企业。

□ 连续铸造：其原理是将熔融的金属，不断浇入结晶器中进行冷却，并将凝固（结壳）了的铸件连续不断地从结晶器的另一端拉出，可获得任意长或特定的长度的铸件。

□ 行业层面：球墨铸铁优势显著，以铁代钢前景蓝海

1) 材料优势：相较于锻钢，球墨铸铁成本低、轻量化、温升低、易切削、对刀具磨损小，其可有效避免毛刺对自动化生产的影响，加工效率更高。

图表53：公司历史沿革



4.9 恒工精密：连铸技术领先，机器人减速器隐形冠军

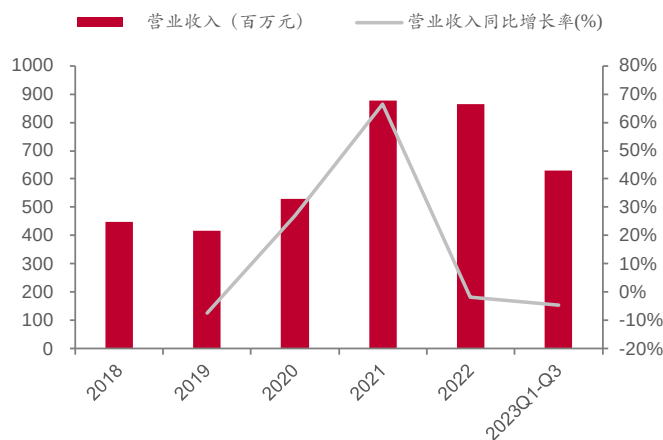
2) 球墨铸铁目前已应用于空压、液压、传动等领域。连铸球墨铸铁材质致密性好，无缩孔、杂质、夹渣、石墨漂浮等缺陷，热膨胀系数小，耐磨性能好，具有自润滑性能，缺口敏感性低，能保证压缩机在较小的啮合间隙下安全运行，能效等级得到较大提升，因此被应用于空压、液压、传动领域。

3) 机器人打开球墨铸铁成长空间。①乘机器人发展之东风，各头部减速器厂商积极寻求成本更低、性能更优异的核心材料，以期获取成本优势、抢占市场份额。②球墨铸铁的低成本、轻量化、低温升等优势，其“第一性”原理天然契合机器人核心部件对基础材料的要求，其现已成为各减速器厂商重点关注的新材料，市场空间广阔。

□公司层面：“双轮驱动”增厚收益，乘机器人东风开拓新领域

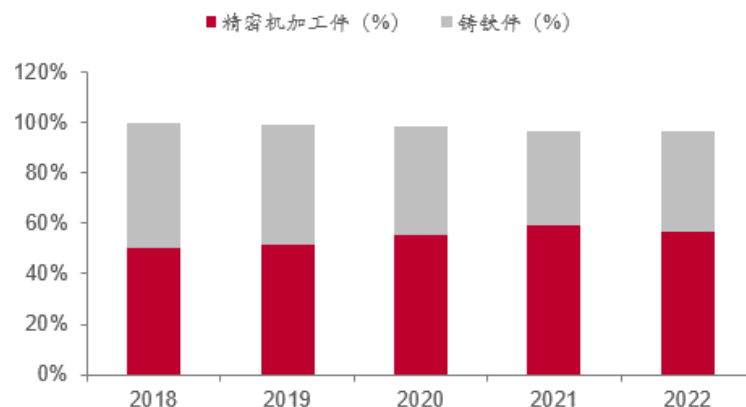
1) 连铸业务：连铸技术业内领先，连铸产量国内第一。公司通过多年对连铸技术的改良和发展，连铸技术现已实现大体积球墨铸铁近乎无缺陷铸造，极大提高了产品质量和良品率。2021年公司连铸件产量国内市占率为59.42%。

图表54：公司2018-2023Q1-3营业收入及增速



来源：公司公告，中泰证券研究所

图表55：公司2018-2022年各业务营收占比



来源：公司公告，中泰证券研究所

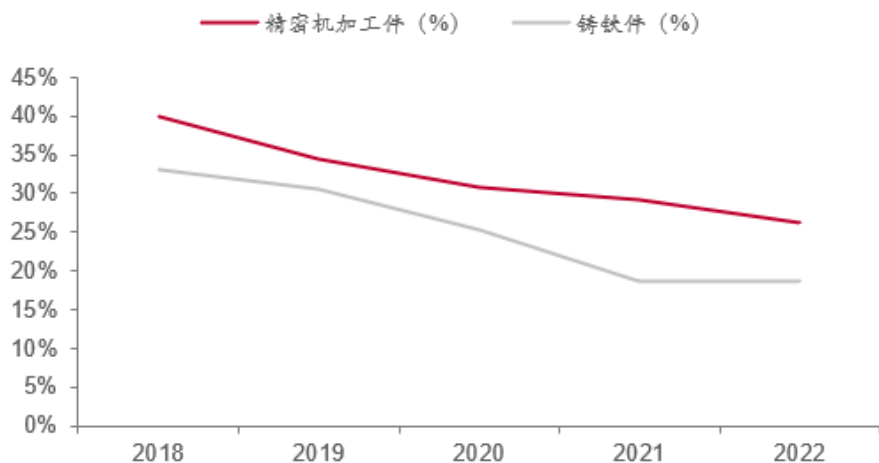
4.9 恒工精密：连铸技术领先，机器人减速器隐形冠军

2) 机加工业务：高附加值业务收益显著。2018-2022年，公司机加工业务收入占比由50.58%提升至57%。机加工业务具备高附加值，毛利率常年维持在30%左右。随着高端零部件国产替代需求的持续增长，高附加值、高毛利率的机加工件业务为公司带来更广阔的增量市场和成长空间。

3) 历经多年，公司现已打通装备制造产业链各个环节，满足客户“一站式采购”的需求：公司通过优质的连续铸铁供给，降低了加工端的综合成本；通过“一站式”的深加工服务，打通了更多应用领域，形成了高客户粘度。

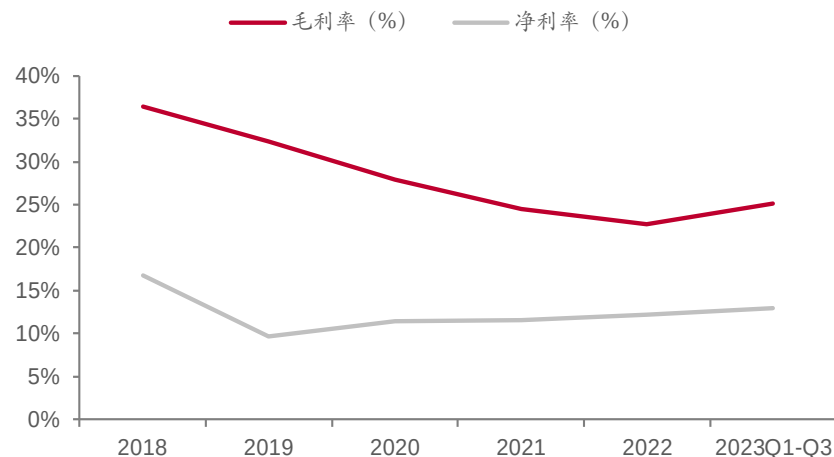
4) 公司进军机器人领域，已有小批量供货RV减速器：球墨铸铁低成本、轻量化、低温升等特点使其契合机器人零部件在降本、减重、散热方面的核心诉求。公司积极布局减速器赛道，目前已小规模应用于RV减速器的行星架座、行星架盖、摆线轮、针齿壳、偏心轴等部件，其具备先发优势，未来预计可获得较大市场份额。

图表56：公司2018-2022年各业务毛利率



来源：公司公告，中泰证券研究所

图表57：公司2018-2023Q1-3毛利率及净利率



来源：公司公告，中泰证券研究所

目录

CONTENTS

- ① 人形机器人关节选择旋转&直线驱动器的依据
- ② 旋转驱动器原理及不同选型方案比较
- ③ 线性驱动器原理及发展路径讨论
- ④ 推荐旋转&线性驱动器相关标的
- ⑤ 相关标的盈利预测与估值

5.1 建议关注标的

□ 【建议关注】

【主机厂】特斯拉、优必选；【关节总成】三花智控、拓普集团；

【减速器】绿的谐波、中大力德、双环传动；

【丝杠】贝斯特、恒立液压、长盛轴承；

【球墨铸铁】恒工精密。

图表58：人形机器人标的盈利预测与估值

公司代码	公司简称	2024/2/25	EPS				PE			
		股价	2022A	2023E	2024E	2025E	2022A	2023E	2024E	2025E
0R0X.L	特斯拉	194.50	-	2.96	3.71	5.15	-	65.77	52.46	37.80
9880.HK	优必选	91.15	-2.33	-1.41	-1.02	0.04	-39.12	-64.65	-89.36	2278.75
002050.SZ	三花智控	24.95	0.72	0.85	1.04	1.28	34.65	29.45	23.92	19.44
601689.SH	拓普集团	57.35	1.54	2.07	2.63	3.56	37.24	27.64	21.83	16.10
688017.SH	绿的谐波	131.80	0.92	0.69	1.02	1.48	143.07	190.90	129.51	88.76
688322.SH	中大力德	29.15	0.47	0.55	0.72	0.96	62.02	53.00	40.49	30.36
002472.SZ	双环传动	23.85	0.73	0.95	1.23	1.56	32.67	25.02	19.32	15.25
601100.SH	恒立液压	52.96	1.79	1.89	2.20	2.72	29.59	28.00	24.04	19.49
300580.SZ	贝斯特	27.30	1.14	0.83	1.05	1.34	23.86	32.84	25.97	20.30
300718.SZ	长盛轴承	15.11	0.34	0.85	1.04	1.43	44.44	17.78	14.53	10.57
301261.SZ	恒工精密	47.50	1.20	1.38	1.76	2.08	39.58	34.42	26.99	22.84

来源：wind，中泰证券研究所（除优必选、中大力德、长盛轴承、恒工精密外，EPS\PE数据均取自wind）

5.2 风险提示

- 人工智能&大模型技术发展不及预期；
- 下游落地场景拓展不及预期；
- 人形机器人商业化进程不及预期；
- 核心零部件成本居高不下带来的需求不及预期；
- 政策支持力度减弱带来的风险；
- 行业规模测算偏差风险；
- 研报使用的信息存在更新不及时风险。

投资评级说明：

	评级	说明
股票评级	买入	预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在15%以上
	增持	预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在5%~15%之间
	持有	预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在-10%~+5%之间
	减持	预期未来6~12个月内相对同期基准指数跌幅在10%以上
行业评级	增持	预期未来6~12个月内对同期基准指数涨幅在10%以上
	中性	预期未来6~12个月内对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之间
	减持	预期未来6~12个月内对同期基准指数跌幅在10%以上
备注：评级标准为报告发布日后的6~12个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。其中A股市场以沪深300指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准，美股市场以标普500指数或纳斯达克综合指数为基准（另有说明的除外）。		

重要声明

- 中泰证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证券监督管理委员会许可的证券投资咨询业务资格。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。
- 本报告基于本公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响。本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性，且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，可能会随时调整。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。本报告所载的资料、工具、意见、信息及推测只提供给客户作参考之用，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。
- 市场有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。
- 投资者应注意，在法律允许的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。本公司及其本公司的关联机构或个人可能在本报告公开发布之前已经使用或了解其中的信息。
- 本报告版权归“中泰证券股份有限公司”所有。事先未经本公司书面授权，任何机构和个人，不得对本报告进行任何形式的翻版、发布、复制、转载、刊登、篡改，且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改。